Ähnliche Figuren und zentrische Streckung

Factsheet

Ähnliche Figuren haben **gleiche Winkel**, und alle Längen stehen im selben **Verhältnis** k. Die **zentrische Streckung** mit Zentrum Z und Faktor k erzeugt ähnliche Figuren.

Ähnlichkeit

- Entsprechende Winkel gleich groß.
- $a' : a = b' : b = c' : c = k$
- $k > 1$ Vergrößerung, $0 < k < 1$ Verkleinerung, $k = 1$ kongruent.
- Immer ähnlich: alle Kreise, Quadrate, gleichseitigen Dreiecke.

Zentrische Streckung

- P' liegt auf dem Strahl ZP, $|ZP'| = |k| \cdot |ZP|$.
- $k < 0$: Bild auf der anderen Seite von Z.
- Bildstrecken sind parallel zu den Originalstrecken.
- Koordinaten: $P' = Z + k \cdot (P - Z)$

Was ändert sich mit *k*?

Größe	Faktor	Beispiel $k = 3$
Winkel	bleiben gleich	60° → 60°
Längen, Umfang	$\cdot \, \lvert k \rvert$	4 cm → 12 cm
Flächen	$\cdot \, k^2$	5 cm² → 45 cm²

Im Alltag

- Beamer, Schatten: Lampe als Zentrum.
- Landkarten und Modelle: Maßstab.
- Fotoformate und DIN-Papier.

Typische Fehler

- k als Differenz statt Quotient.
- Abstand nicht von Z aus gemessen.
- Alle Rechtecke für ähnlich gehalten.